

Test-Resueltos-T4T5.pdf



StudentEnApuros



Inferencia Estadística



3º Grado en Matemáticas



**Facultad de Ciencias
Universidad de Granada**

70 años formando talento
que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España,
hoy líder en sostenibilidad y digitalización.



EOI Escuela de
organización
industrial



Descubre EOI



Ahorra dinero compartiendo tu ruta

Comparte coche con tus compis de la uni y ahorra en tus trayectos



TESTS

1. Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de una variable X con una función $f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $(\theta > 0)$. Sabiendo que la familia es regular, con $I_X(\theta) = \frac{1}{\theta^2}$, ¿cuál es la correcta?

a) El UMVU de θ^2 , si existe, es eficiente

$EF \Rightarrow UMVU$

b) La única función paramétrica con estimador ef. es $-\frac{1}{\theta}$.

c) Sea $n=1$ y $U(X)$ integrado en $-\frac{1}{\theta}$. Si $E[U(X)U'(X)] = \frac{1}{\theta^2} \Rightarrow U(X) \in \text{regular}$.

d) $\sum_{i=1}^n \ln(X_i)^2$ es ef. para $-\frac{2n}{\theta}$.

$$\frac{\partial \ln f_\theta(x)}{\partial \theta} = \left[\frac{1}{\theta} + \ln(x) \right]$$

$$\frac{\partial \ln f_\theta(x_1, \dots, x_n)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \ln f_\theta(x_i)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{\theta} + \ln x_i \right] = n \left[\sum_{i=1}^n \frac{\ln x_i}{n} - \frac{1}{\theta} \right] \Rightarrow a(\theta) = n, T(x_1, \dots, x_n) = \frac{\sum_{i=1}^n \ln x_i}{n}, g(\theta) = -\frac{1}{\theta}$$

$\Rightarrow$ Corolario 1, $\forall a \neq 0, b \in \mathbb{R}$, $a \sum_{i=1}^n \ln x_i + b$ es el estimador de $a(-\frac{1}{\theta}) + b$, y solo estas funciones admiten estimador eficiente.

a) Corolario 5 No tiene por qué darse. (Ten $g(\theta) = \theta^2$ no es ef en la familia $a(-\frac{1}{\theta} + b)$)

b) No, por a y b toman infinitos valores ($\forall a \neq 0 \forall b \in \mathbb{R}$)

$$c) E[U(X)] = -\frac{1}{\theta} \quad E[U(X)U'(X)] = \frac{1}{\theta^2}$$

$$U(X) \text{ regular} \Rightarrow \frac{\partial E[U(X)]}{\partial \theta} = E \left[U \cdot \frac{\partial \ln f_\theta(X)}{\partial \theta} \right]$$

$$1. \frac{\partial E[U(X)]}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta^2}$$

$$2. E[U(X) \cdot \left(\frac{1}{\theta} + \ln x \right)] = E[U(X) \cdot \frac{1}{\theta}] + E[U(X) \ln x] = \frac{1}{\theta} E[U(X)] + E[U(X) \ln x] = \frac{1}{\theta} \left(-\frac{1}{\theta} \right) + \frac{1}{\theta^2} = 0$$

* $\frac{1}{\theta^2} \neq 0 \Rightarrow U(X)$ no es regular.

$$d) \sum_{i=1}^n \ln(x_i)^2 = 2 \sum_{i=1}^n \ln x_i = 2n \left(\frac{\sum_{i=1}^n \ln x_i}{n} \right) \rightarrow \frac{-2n}{\theta} = 2n \left(-\frac{1}{\theta} \right) \text{ luego para } a = -2n \text{ y } b = 0 \text{ se cumple el corolario. } \checkmark$$



WUOLAH

2. Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de una variable X con una función $f_\theta(x) = \theta/(1+x)^{1+\theta}$, $x > 0$, $(\theta > 0)$. Sabiendo que la familia es regular y que $E[\ln(1+X)] = 1/\theta$ y $\text{Var}[\ln(1+X)] = 1/\theta^2$, se tiene que la cota de FCR para la variancia de estimadores insesgados y regulares de θ^2 es:

a) $\frac{4\theta^4}{n}$ y dicha cota no es alcanzable.

↑ se coge esta para la cota

b) $\frac{2\theta^4}{n}$ y dicha cota no es alcanzable.

c) $\frac{2\theta^4}{n}$ y dicha cota es alcanzable.

d) $\frac{4\theta^4}{n}$ y dicha cota no es alcanzable.

ps θ^2 no es func. lineal de $g(\theta) = \frac{n}{\theta}$

$$\text{Cota: } \frac{(g'(\theta))^2}{I_{\theta, \theta}(\theta)} = \frac{(2\theta)^2}{\frac{n}{\theta^2}} = \frac{4\theta^2}{\frac{n}{\theta^2}} = \frac{4\theta^4}{n} \quad \text{y no es comb. lineal de nuestra familia, luego no se alcanza.}$$

Finf.

$$I_{\theta, \theta}(\theta) = n I_{\theta, \theta}(\theta) = n \text{Var}_\theta \left[\frac{\partial \ln f_\theta(x)}{\partial \theta} \right] = n \text{Var}_\theta \left[\frac{\partial (\ln \theta - (1+\theta) \ln(1+x))}{\partial \theta} \right] = n \text{Var}_\theta \left[\frac{1}{\theta} - \ln(1+x) \right] =$$

$$= n \text{Var}[\ln(1+x)] = \frac{n}{\theta^2}$$

$$\frac{\partial \ln f_\theta(x_1, \dots, x_n)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \ln f_\theta(x_i)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\theta} - \ln(1+x_i) \right) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln(1+x_i) \stackrel{a[T-g]}{=} (-1) \left[\sum_{i=1}^n \ln(1+x_i) - \frac{n}{\theta} \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a(\theta) = -1 \\ T(x) = \sum_{i=1}^n \ln(1+x_i) \\ g(\theta) = \frac{n}{\theta} \end{cases} \quad a\left(\frac{n}{\theta}\right) + b$$

$$I? = ag' \quad -1 \cdot n \left(\frac{-1}{\theta^2} \right) = \frac{n}{\theta^2} \quad \checkmark$$

3. Dos candidatos A y B se presentan a una elección. Se realizan de forma independiente cinco encuestas, mediante muestreo aleatorio con reemplazamiento, finalizando cada una de ellas cuando se encuentra el primer votante de A. Decir cuál de la siguiente afirmaciones es correcta:
- a) Si la persona entrevistada en las cinco encuestas han sido 4,5,6,6 y 4, la estimación más verosímil de elegir un votante de B en la población es 0,2 .
- b) Si la estimación máximo verosímil de la probabilidad de que el primer votante de A sea el segundo entrevistado es 0,16 , el número total de personas entrevistadas han sido 30
- c) Si las personas entrevistadas en las cinco encuestas han sido 3,4,2,5 y 1, la estimación más verosímil de la probabilidad de que el primer votante de A sea el segundo entrevistado es 2/9
- d) Si en dos encuestas ha salido A a la primera, en 1 a la cuarta y en 2 a la tercera, la estimación más verosímil de la probabilidad de que los dos primeros votantes sean de B es 25/144

$X = n^{\circ}$ de encuestas hasta primer votante de A.

$X-1 \sim G(p)$ y $X \sim BN(1, p)$

$PC[X=x] = p(1-p)^{x-1}; n=5$

$$\max_v \rightarrow L(x_1, \dots, x_n | p) = p(1-p)^{x_1-1} \dots p(1-p)^{x_n-1} = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n}$$

$$\ln L(x_1, \dots, x_n | p) = n \ln p + \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) \ln(1-p)$$

$$\frac{\partial \ln L(x_1, \dots, x_n | p)}{\partial p} = \frac{n}{p} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{1-p} = \frac{(1-p)n - p(\sum x_i - n)}{p(1-p)} = 0$$

$$(1-p)n = p(\sum x_i - n) \Rightarrow n - np = p \sum x_i - np \Rightarrow p = \frac{n}{\sum x_i} \Rightarrow \hat{p} = \frac{1}{\bar{x}} \quad \text{EMV.}$$

b) $PC[X=2] = 0,16 \Rightarrow 30$ entrevistados.

$$P[X=2] = p(1-p)^{2-1} = p(1-p) = p - p^2.$$

$$P[X=2] = \hat{p} - \hat{p}^2 = \frac{1}{\bar{x}} - \frac{1}{\bar{x}^2} = \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = 0,139 \neq 0,16$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{30}{5} = 6$$

Google Gemini:
Plan Pro a 0€ durante 1 año.
Tu ventaja por ser estudiante.



Prepara un examen para autoevaluarte.

Oferta válida hasta el 9 de diciembre de 2025

Consigue la oferta

Después 21,99€/mes



$$c) \begin{array}{c|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$P[\widehat{\bar{x}}=2] = \frac{1}{2} - \frac{1}{\bar{x}^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{2}{9} \checkmark$$

$$d) \begin{array}{c|c} 1 & 3 & 4 \\ \hline 2 & 2 & 1 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{2+6+4}{5} = \frac{12}{5}$$

$$P[\widehat{\bar{x}}=2] = \frac{1}{8} - \frac{1}{\bar{x}^2} = \frac{5}{12} - \frac{25}{144} = \frac{35}{144}$$

Que los dos primeros sean de B, significa que no sean de A $\Rightarrow 1 - \frac{35}{144} = \frac{109}{144} \neq \frac{25}{144}$

$$a) \begin{array}{c|c} 4 & 5 & 6 \\ \hline 2 & 1 & 2 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{8+5+12}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$P[\bar{x}=1] = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$B : 1 - P[\bar{x}=1] = 0.8 \neq 0.2$$

4. Decir cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Si T es el UMVU para θ , entonces $h(T)$ es el UMVU para $h(\theta)$ F (no tiene porqué)
- b) El UMVU de una f paramétrica es el estimador de segundo orden que minimiza inf. la variancia. E falta que sea insesgado
- c) El UMVU de una f paramétrica es el estimador insesgado de segundo orden que minimiza inf. el ECM.
- d) Si T es suf., $E_{\theta}[S] = g(\theta)$ $\forall \theta \in \Theta$ y $E_{\theta}[S^2] < +\infty$, $\forall \theta \in \Theta$, $\Rightarrow E[S|T]$ es el UMVU de $g(\theta)$. F falta que sea completo (Teorema - Suff. & Comp.)

5. Sea $(Z_1, \dots, Z_n)$ una m.a.s. de Z con función de densidad, $f_\theta(x) = -2x / (1-\theta)^2$, $1-\theta < x < 0$, $(\theta > 1)$. ¿Cuál es la correcta?

a) Si los datos observados $-5, -4'8, -1'2, -3, -2'5, -6'4$, la EMV de θ es $41'96$.

b) El estimador MV de θ es $-\max Z_i$

c) El estimador de θ por el método de los momentos es $1 - 3\bar{Z}/2$.

d) ¿EMV de θ .

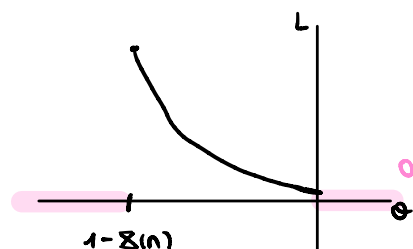
$$f_\theta(x) = \frac{-2x}{(1-\theta)^2}$$

$$\text{Calculamos EMV, } L_{Z_1, \dots, Z_n}(\theta) = f_\theta^n(x) = \frac{-2x_1}{(1-\theta)^2}, \dots, \frac{-2x_n}{(1-\theta)^2} = \frac{-2^n}{(1-\theta)^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i$$

$$\ln L_{Z_1, \dots, Z_n}(\theta) = \ln(-2 \prod_{i=1}^n x_i) - \ln(1-\theta)^{2n} = \ln(-2 \prod_{i=1}^n x_i) - 2n \ln(1-\theta)$$

$$\frac{\partial \ln L_{Z_1, \dots, Z_n}(\theta)}{\partial \theta} = \frac{2}{1-\theta} = 0 \quad (\text{no podemos decir nada, el máx o el mín})$$

$$\frac{2}{1-\theta} < 0 \quad (\text{pq } \theta > 1) \Rightarrow \text{estríc. decre.}$$



$$Z(n) > 1-\theta \Leftrightarrow \theta > 1-Z(n)$$

$$Z(n) < 0$$

$$\begin{cases} 0 \\ -\frac{2^n}{(1-\theta)^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i \end{cases}$$

$$\text{si } Z(n) < 1-\theta \Leftrightarrow \theta < 1-Z(n)$$

$$\text{si } Z(n) > 1-\theta$$

(decreciente $\Rightarrow$ máx EMV) $\hat{\theta} = 1 - Z(n)$

a) el valor máx es $-1'2 \Rightarrow \hat{\theta} = 1 - (-1'2) = 2'2 \neq 41'96$

b) No, es la máx.

d) Si $\exists$, lo hemos calculado.

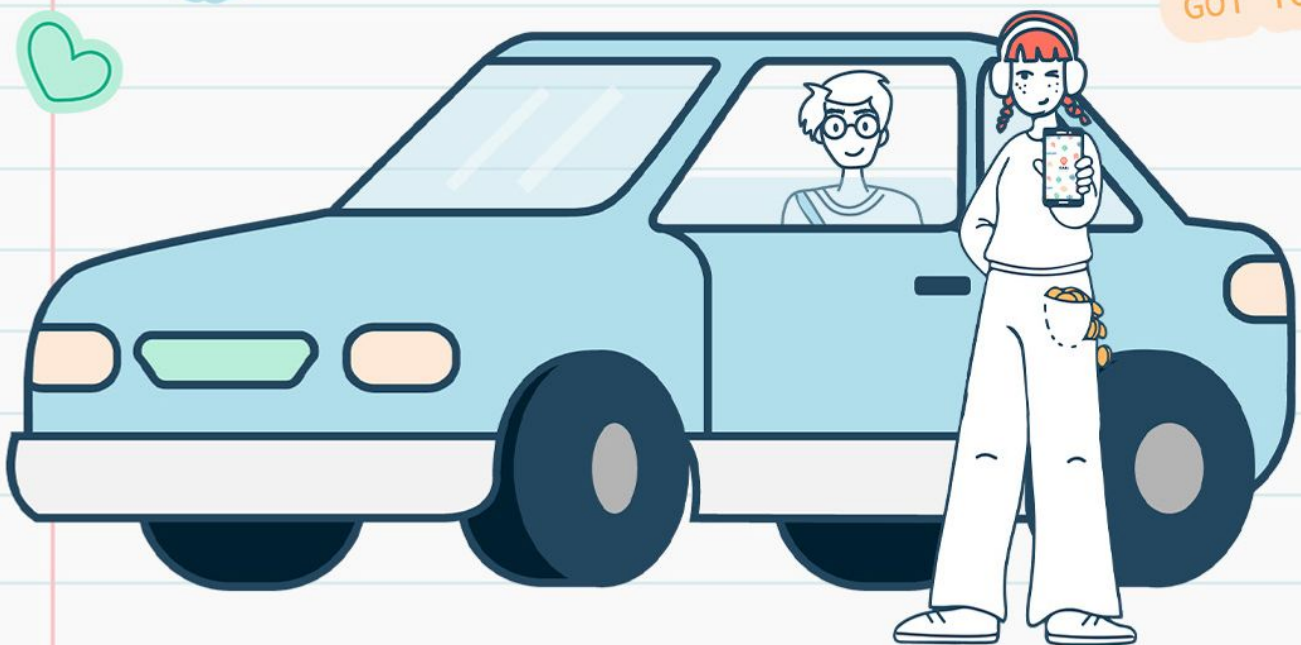


Ahorra dinero compartiendo tu ruta

Comparte coche con tus compis de la uni
y ahorra en tus trayectos



WE
GOT YOU!



Con CARi **comparte tu coche** con gente
de tu uni y **ahorra en cada viaje**
sin complicaciones



¡Escanea!

c) Aplico el método de los momentos: (usamos el met. de los mom. sólo cuando nos lo piden)
(no sé de el mismo error que con el otro met)

$M_1 = A_1$; $E[X] = \bar{X}$
 ↓
 La pobl. La muestra
 pg es uniparamétrica
 Si fuese bi param 2
 y usamos
 $Var(X) = Var(X_1, \dots, X_n)$
 $\frac{P}{a^2}$ $E[X^2] - (E[X])^2$

$$E[X] = \int_{1-\theta}^0 x f_{\theta}(x) dx = \int_{1-\theta}^0 x \frac{(-2x)}{(1-\theta)^2} dx = \frac{1}{(1-\theta)^2} \int_{1-\theta}^0 -2x^2 dx = \frac{1}{(1-\theta)^2} \left[-\frac{2x^3}{3} \right]_{1-\theta}^0 =$$

$$= \frac{1}{(1-\theta)^2} \left(+ \frac{2(1-\theta)^3}{3} \right) = \frac{2(1-\theta)}{3} = \bar{X}$$

Luego $\theta = 1 - 3\bar{X}/2$ (Estimador de θ por el método de los momentos).

6. $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d. de X con f. densidad $f_{\theta}(x) = \theta^2 x e^{-\theta x}$, $x > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$. Sabiendo que es regular y que

$E[X] = 2/\theta$ y $Var[X] = 2/\theta^2$ se tiene que la tasa FCR para la variancia de estimadores

insesgados y regulares de θ^2 es:

- a) $\frac{\theta^4}{2n}$ y no alcanzable
- b) " es alcanzable
- c) $\frac{2\theta^4}{n}$ y no "
- d) " es alcanzable.

$$\frac{(g'(\theta))^2}{I_{X_1, \dots, X_n}(\theta)} = \frac{(2\theta)^2}{\frac{2n}{\theta^2}} = \frac{4\theta^2}{\frac{2n}{\theta^2}} = \frac{4\theta^4}{2n} = \frac{2\theta^4}{n}$$

$$I_{X_1, \dots, X_n}(\theta) = n I_X(\theta) = n Var_{\theta} \left(\frac{\partial \ln f_{\theta}(x)}{\partial \theta} \right) = n Var_{\theta} \left(\frac{\partial (2 \ln \theta + \ln x - \theta x)}{\partial \theta} \right) = n Var_{\theta} \left(\frac{2}{\theta} - x \right) =$$

$$= n Var[X] = \frac{2n}{\theta^2}$$

Tenemos que averiguar la familia:

$$\frac{\partial \ln f_{X_1, \dots, X_n}(\theta)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \ln f_{\theta}(x_i)}{\partial \theta} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{\theta} - x_i \right) = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = -1 \left[\sum_{i=1}^n x_i - \frac{2n}{\theta} \right] = \begin{cases} a(\theta) = -1 \\ T(x) = \sum_{i=1}^n x_i \\ g(\theta) = \frac{2n}{\theta} \end{cases}$$

$$a\left(\frac{2n}{\theta}\right) + b$$

θ^2 no es func. lineal de $a\left(\frac{2n}{\theta}\right) + b$.

Google Gemini: Plan Pro a 0€ durante 1 año. Tu ventaja por ser estudiante.



Oferta válida hasta el 9 de diciembre de 2025 [Consigue la oferta](#) Después 21,99€/mes

Domina cualquier tema con el Aprendizaje Guiado.

Puedes explicarme como se crea un eclipse lunar completo y sus fases?

¡Claro vamos paso a paso para que lo entiendas a la perfección!



[Aprendizaje Guiado](#)

7. $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d. de X con f densidad $f_\theta(x) = \theta^2 x e^{-\theta x}$, $x > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$. Sabiendo que es regular y que $E[X] = 2/\theta$ y $\text{Var}[X] = 2/\theta^2$ se tiene que la cota FCR para la varianza de estimadores insesgados y regulares de $\frac{10+2}{\theta}$ es:

- a) $\frac{2}{n\theta^2}$ y cota alcanzable.
- b) " no es alcanzable**
- c) $\frac{2\theta^2}{n}$ y dicha cota es "
- d) " " no es alcanzable.

$$\frac{(g'(\theta))^2}{I_{X_1, \dots, X_n}} = \frac{\left(\frac{2 - \theta - 2}{\theta^2}\right)^2}{\frac{2n}{\theta^2}} = \frac{\frac{2^2}{\theta^4}}{\frac{2n}{\theta^2}} = \frac{2}{n\theta^2}$$

$$I_{X_1, \dots, X_n} = n I_{X_1}(\theta) = n \text{Var}_\theta \left[\frac{\partial \ln f_\theta(x)}{\partial \theta} \right] = n \text{Var}_\theta [2(\ln \theta + \ln x - \theta x \ln e)] = \\ = n \text{Var}_\theta \left[\frac{2}{\theta} - x \right] = n \text{Var}[X] = n \cdot \frac{2}{\theta^2}$$

Buscamos la familia:

$$\frac{\partial \ln f_{X_1, \dots, X_n}(\theta)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{\theta} - x_i \right) = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = (-1) \left[\sum_{i=1}^n x_i - \frac{2n}{\theta} \right] \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ \tau = \sum_{i=1}^n x_i \\ \eta = \frac{2n}{\theta} \end{cases}$$

La familia $a\left(\frac{2n}{\theta}\right) + b$ y admite estimadores $a \sum_{i=1}^n x_i + b$

Weg, $\frac{10+2}{\theta}$ no es fn. lineal de $\frac{2n}{\theta} \Rightarrow$ la cota no es alcanzable.

8. Se lanza un dado cargado hasta que sale uno y se repite el experimento seis veces de forma independiente decir cuál es falsa:

a) Si la estimación máximo verosímil de la probabilidad de que el 1 salga en la segunda tirada es 0,16, el número total de lanzamientos ha sido 30

b) Si en dos repeticiones ha salido el uno a la primera, en dos a la segunda y en las otras dos a la tercera, la estimación máximo verosímil es 0,25

c) Si los lanzamientos necesarios para obtener el 1 en las seis repeticiones han sido 5,4,6,6,4 y 5, la estimación máximo verosímil de no salir uno es 0,8

d) Si los lanzamientos han sido 6,5,7,7,5 y 6, la estimación máximo verosímil de que el uno salga en la segunda tirada es 1/6.

Z : "nº de lanzamientos hasta que sale el 1". $\sim BN(1, p)$

$$P[Z=x] = p(1-p)^{x-1}$$

Primero buscamos el EMV

$$\text{máx. V} \rightarrow L_{x_1, \dots, x_n}(p) = p(1-p)^{x_1-1} \dots p(1-p)^{x_n-1} = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n}$$

$$\ln L_{x_1, \dots, x_n}(p) = n \ln p + \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\right) \ln(1-p)$$

$$\frac{\partial \ln L_{x_1, \dots, x_n}(p)}{\partial p} = \frac{n}{p} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{1-p} = \frac{(1-p)n - p(\sum_{i=1}^n x_i - n)}{p(1-p)} = 0$$

$$(1-p)n = p(\sum_{i=1}^n x_i - n) \Rightarrow n - np = p \sum_{i=1}^n x_i - np \Rightarrow p = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} \Rightarrow \hat{p} = \frac{1}{\bar{x}} \quad \text{EMV.}$$

a) $P[Z=2] = 0,16 \quad \bar{x} = \frac{30}{6} = 5$

$$\widehat{P[Z=2]} = \hat{p} - \hat{p}^2 = \frac{1}{\bar{x}} - \frac{1}{\bar{x}^2} = \frac{1}{5} - \frac{1}{25} = \frac{4}{25} = 0,16$$

b) $\begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline & 2 & 2 & 2 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{2+4+6}{6} = 2$

$$\widehat{P[Z=2]} = \frac{1}{\bar{x}} - \frac{1}{\bar{x}^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} = 0,25$$

c) $\begin{array}{c|ccc} & 4 & 5 & 6 \\ \hline & 2 & 2 & 2 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{8+10+12}{6} = 5$

$$P[Z=1] = p(1-p)^0 = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{5} = 0,2 \Rightarrow 1 - P[Z=1] = 0,8$$

$$d) \begin{array}{c|ccc} & 5 & 6 & 7 \\ \hline & 2 & 2 & 2 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{10+12+14}{6} = \frac{36}{6} = 6$$

$$\widehat{P[X=2]} = \frac{1}{\bar{x}} - \frac{1}{\bar{x}^2} = \frac{5}{36} \neq \frac{1}{6}$$

9. Decir cuál es falsa:

Finser $\Rightarrow$ a) El UMVUE de una función paramétrica es el estimador de 2º orden que minimiza unif la var.

✓ b) Si T sufic y completo, S es de segundo orden y $E_\theta[S] = g(\theta) \quad \forall \theta \in \Theta \Rightarrow E[S/T]$ es UMVUE de $g(\theta)$.
Lehmann

✓ c) El UMVUE de una f. paramétrica es el estimador insesgado de 2º orden que minimiza unif el ECM.

d) Si T, S suf. completo y de 2º orden $\Rightarrow T$ es el UMVUE para $E_\theta[T]$.

✓ Lehmann-Scheffé implica que $E_\theta[T] = g(\theta)$ insesgado.

10. $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d. con $f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$. Sabiendo que la familia es regular, con $I_X(\theta) = \frac{1}{\theta^2}$, decir cual es correcta:

a) $E_n(\prod_{i=1}^n X_i)$ es eficiente para $-n/\theta$.

b) El UMVUE de $1/\theta$, si $\exists$, es eficiente.

c) Toda función lineal de θ admite esta. eficiente.

d) Sea $n=1$ y $U(X)$ insesgado en $1/\theta$. Si $E_\theta[U(X)U(X)] = -1/\theta^2 \Rightarrow U(X)$ es regular.

Familia regular La función es uniparamétrica

$$I_X(\theta) = \frac{1}{\theta^2} \quad \frac{\partial \ln f_\theta(X_1, \dots, X_n)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\theta} + \ln X_i \right) = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln X_i = 1 \left[\sum_{i=1}^n \ln X_i - \left(-\frac{n}{\theta} \right) \right]$$

$\forall a \neq 0 \quad \forall b \in \mathbb{R}$, $a \sum \ln X_i + b$ es el estimador de $a(-\frac{n}{\theta}) + b$

$$\sum \ln X_i = \ln(\prod X_i) \rightarrow a = 1$$

$$b = 0 \text{ est. ef.} \rightarrow -\frac{n}{\theta}$$

a) Familia $a(-\frac{n}{\theta}) + b$ admite

est. de la forma $a \sum \ln X_i + b = a \ln(\prod X_i) + b$



b) En θ no es ef. (no es f. lineal de $-\frac{n}{\theta}$) $\Rightarrow$ A UMWE, si $\exists$, tiempo.

c) θ no es ef. (sea toda f. lineal de $-\frac{n}{\theta}$)

$$d) E[U(X)] = \frac{1}{\theta} \quad E[U(\theta(X) \ln(X))] = -\frac{1}{\theta^2} \quad U(x) \text{ reg} \Rightarrow \frac{\partial EU}{\partial \theta} = E[U \frac{\partial \ln(x)}{\partial \theta}]$$

$$-\frac{1}{\theta^2} = E[U(\frac{1}{\theta} + \ln(x))] = \frac{1}{\theta} E[U] + E[U \ln(x)] = \frac{1}{\theta^2} + (-\frac{1}{\theta^2}) = 0 \Rightarrow \frac{1}{\theta^2} \neq 0 \Rightarrow U \text{ no es reg.}$$

$$11. f_{\theta}(x) = \frac{3x^2}{(\theta+1)^3}, \quad 0 < x < \theta+1, \quad \theta > -1$$

a) $\nexists$ EMV de θ .

b) Si los datos observados son 5; 4'8; 1'2; 3; 2'5; 6'4, la EMV de θ^2 es 39'96.

c) El EMV de θ es máx $\bar{x}$.

d) El estimador de θ obtenido por el método de momentos es $\frac{4}{3}\bar{x} - 1$

Calculamos EMV por mét. de los momentos:

$$m_1 = A_1 \quad E[X] = \bar{x}$$

$$d) E[X] = \int_0^{\theta+1} x \cdot \frac{3x^2}{(\theta+1)^3} dx = \frac{1}{(\theta+1)^3} \int_0^{\theta+1} 3x^3 dx = \frac{1}{(\theta+1)^3} \left[\frac{3x^4}{4} \right]_0^{\theta+1} = \frac{3(\theta+1)^4}{4(\theta+1)^3} = \frac{3\theta+3}{4} = \bar{x}$$

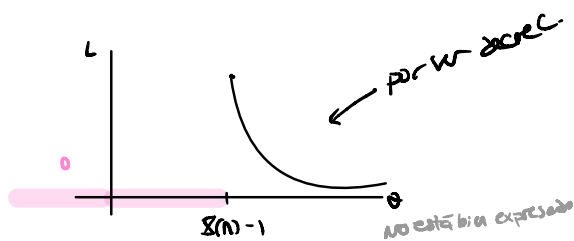
$$\text{eq} \Rightarrow \theta = \frac{4\bar{x}-3}{3}$$

b) Calculamos el EMV:

$$L_{x_1, \dots, x_n} = f_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \frac{3x_1^2}{(\theta+1)^3} \dots \frac{3x_n^2}{(\theta+1)^3} = \frac{3^n \prod x_i^2}{(\theta+1)^{3n}}$$

$$\ln L_{x_1, \dots, x_n} = (n \ln 3 + \ln \prod x_i^2) - 3n \ln(\theta+1)$$

$$\frac{\partial \ln L_{x_1, \dots, x_n}}{\partial \theta} = \frac{-3n}{\theta+1} < 0 \Rightarrow \text{est. decrec.}$$



$$\bar{x}(n) > 0$$

$$\bar{x}(n) < \theta+1 \Leftrightarrow \theta > \bar{x}(n) - 1$$

$$0 < \bar{x}(n) < \theta+1 \Leftrightarrow \theta < \bar{x}(n) - 1$$

$$\frac{3^n \prod x_i^2}{(\theta+1)^{3n}} \quad \bar{x}(n) < \theta+1 \Leftrightarrow \theta > \bar{x}(n) - 1$$

$$\text{el máx es EMV} \Rightarrow \hat{\theta} = \bar{x}(n) - 1$$

El máx de los Sudors es 6'4

$$\hat{\theta}^2 = (\hat{\theta})^2 = (81n-1)^2 = 5'4^2 = 29'16 \neq 39'96$$

↓
error

c) El EMU es el máx $X_i + 1$

a) Si $\exists$, lo hemos calculado.

12. Se dispone de una urna con bolas blancas y negras y se extraen bolas sucesivamente hasta obtener una blanca. Este experimento se realiza 5 veces de forma independiente. Decir cual es correcta
- a) Si en las tres primeras repeticiones ha salido la blanca a la primera y en las dos últimas ha salido a la segunda, la estimación más verosímil de la probabilidad de que las dos primeras sean negras es $2/7$.
- b) Si la estimación máximo verosímil de la probabilidad de que la blanca salga en la 2 extracción es $0,09$, el número total de extracciones ha sido 25.
- c) Si los intentos necesarios para obtener una blanca en las 5 repeticiones han sido 5,4,6,6 y 4, la estimación más verosímil de la probabilidad de que la bola blanca salga en la segunda extracción es $0,16$.
- d) Si los intentos necesarios para obtener bola blanca en las cinco repeticiones han sido 6,5,7,7 y 5, la estimación más verosímil de la proporción de bolas negras en la urna es $4/6$.

X : "n" de extracciones hasta obtener una blanca". $\sim BN(1, p)$ $n=5$

Seaemos EMV

$$L_{x_1, \dots, x_n} = P[X_1=x_1] \dots P[X_n=x_n] = p(1-p)^{x_1-1} \dots p(1-p)^{x_n-1} = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n}$$

$$\ln L_{x_1, \dots, x_n} = n \ln p + (\sum x_i - n) \ln(1-p)$$

$$\frac{\partial \ln L_{x_1, \dots, x_n}}{\partial p} = \frac{n}{p} - \frac{\sum x_i - n}{1-p} = \frac{(1-p)n - p(\sum x_i - n)}{p(1-p)} = 0 \Leftrightarrow n - pn = p \sum x_i - pn \Leftrightarrow p = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$$

a) $\begin{array}{r} 1 \quad 2 \\ 3 \quad 2 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{7}{5}$

$$1 - P[X=2] = 1 - (p(1-p)) = 1 - (\hat{p} - \hat{p}^2) = 1 - \left(\frac{5}{7} - \frac{25}{49}\right) = \frac{39}{49} = 0.7959 \neq 2/7$$

b) $\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$

$$P[X=2] = \frac{1}{\bar{x}} - \frac{1}{\bar{x}^2} = \frac{4}{25} = 0.16 \neq 0.09$$

c) $\begin{array}{r} 4 \quad 5 \quad 6 \\ 2 \quad 1 \quad 2 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{8+5+12}{5} = \frac{25}{5} = 5$

$$P[X=2] = 0.16 \checkmark$$

d) $\begin{array}{r} 5 \quad 6 \quad 7 \\ 2 \quad 1 \quad 2 \end{array} \quad \bar{x} = \frac{10+6+14}{5} = 6 \Rightarrow \hat{p} = \frac{1}{6} \quad (\text{prop. bolas blancas}) \Rightarrow 1 - \hat{p} = 5/6 \neq 4/6$

$\rightarrow$ p es nuestro EMV. Si p es $\frac{1}{\bar{x}} \Rightarrow p = \frac{1}{36}$



Ahorra dinero compartiendo tu ruta

Comparte coche con tus compis de la uni y ahorra en tus trayectos



Conecta



WE GOT YOU!

Ahorra



Gana



WE GOT YOU!



13. $(x_1, \dots, x_n)$ mas con $f_\theta(x) = \frac{2x}{(\theta-1)^2}$, $0 < x < \theta-1$ ($\theta > 1$). ¿Cuál es la correcta?

a) Si los datos observados son 0.5, 0.4, 1, 0.3, 0.2, 0.6 la EMV de θ^2 es 1.

b) El EMV de θ es $\sum_{i=1}^n x_i$

☒ c) Si los datos observados son 5.9, 8.4, 9, 3.5, 2.6, 6.7, la EMV de θ^{-1} es 0.1.

d) El estimador de θ obtenido por el método de los momentos es $\bar{x}$.

d) Calculamos el estimador m.m.

$$m_1 = A_1 \quad E[X] = \bar{x}$$

$$E[X] = \int_0^{\theta-1} \frac{2x^2}{(\theta-1)^2} dx = \frac{1}{(\theta-1)^2} \int_0^{\theta-1} 2x^2 dx = \frac{1}{(\theta-1)^2} \left[\frac{2x^3}{3} \right]_0^{\theta-1} = \frac{2(\theta-1)^3}{3(\theta-1)^2} = \frac{2(\theta-1)}{3} = \bar{x}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{3\bar{x}+2}{2} \neq \bar{x} \text{ No}$$

Calculamos EMV

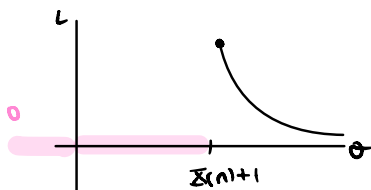
$$L(x_1, \dots, x_n) = f_\theta^n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i) = \frac{2x_1}{(\theta-1)^2} \dots \frac{2x_n}{(\theta-1)^2} = \frac{2^n}{(\theta-1)^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i$$

$$\ln L(x_1, \dots, x_n) = (n \ln 2 + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)) - 2n \ln(\theta-1)$$

$$\frac{\partial \ln L(x_1, \dots, x_n)}{\partial \theta} = \frac{-2n}{\theta-1} < 0 \text{ (por } \theta > 1) \text{ estac. decre.}$$

$$Z(n) > 0$$

$$Z(n) < \theta-1$$



$$\begin{cases} 0 & Z(n) > \theta-1 \Leftrightarrow \theta < Z(n)+1 \\ \frac{2^n \prod_{i=1}^n x_i}{(\theta-1)^{2n}} & Z(n) < \theta-1 \end{cases}$$

$$u_{\theta} \equiv Z(n) + 1$$

$$\hat{\theta} = Z(n) + 1$$

b) Falsa, $\hat{\theta} = Z(n) + 1 \neq \prod_{i=1}^n x_i$

$$a) \hat{\theta}^2 = (\hat{\theta})^2 = (Z(n)+1)^2 = (1+1)^2 = 4 \neq 1$$

valor más es x y luego le sumas 1.

$$c) \hat{\theta}^{-1} = \frac{1}{\hat{\theta}} = \frac{1}{Z(n)+1} = \frac{1}{10} = 0.1 \checkmark$$

WUOLAH